

Activitat RA2_RA3_RA6 - FASTAPI POSTGRES

MÒDUL: Desenvolupament sostenible aplicacions web

RA2.- Escriu sentències executables per un servidor web reconeixent i aplicant procediments d'integració del codi en llenguatges de marques.

RA3.- Escriu blocs de sentències embeguts en llenguatges de marques, seleccionant i utilitzant les estructures de programació.

RA6.- Desenvolupa aplicacions web d'accés a magatzems de dades, aplicant mesures per mantenir la seguretat i la integritat de la informació.

ACTIVITAT D'APRENTATGE

NOM I COGNOMS:

Objectius:

1. Reconeix els mecanismes de generació de pàgines web a partir de llenguatges de marques amb codi embegut.
2. Identifica les principals tecnologies associades.
3. Utilitza etiquetes per a la inclusió de codi al llenguatge de marques.
4. Reconeix la sintaxi del llenguatge de programació que s'ha d'utilitzar.
5. Escriu sentències simples i en comprova els efectes en el document resultant.
6. Utilitza directives per modificar el comportament predeterminat.
7. Utilitza els diferents tipus de variables i operadors disponibles en el llenguatge.
8. Identifica els àmbits d'utilització de les variables.
9. Utilitza mecanismes de decisió en la creació de blocs de sentències.
10. Utilitza bucles i verifica el funcionament.
11. Utilitza matrius (arrays) per emmagatzemar i recuperar conjunts de dades.
12. Crea i utilitza funcions.
13. Utilitza formularis web per a interactuar amb l'usuari del navegador web.
14. Empra mètodes per recuperar la informació introduïda al formulari.
15. Afegeix comentaris al codi.
16. Analitza les tecnologies que permeten l'accés mitjançant programació a la informació disponible a magatzems de dades.
17. Crea aplicacions que estableixin connexions amb bases de dades.
18. Recupera informació emmagatzemada en bases de dades.
19. Publica en aplicacions web la informació recuperada.
20. Utilitza conjunts de dades per emmagatzemar la informació.
21. Crea aplicacions web que permetin l'actualització i l'eliminació d'informació disponible en una base de dades.
22. Prova i documenta les aplicacions web.

Recursos:

Per tal de poder realitzar la pràctica és necessari:

- Python 3.10 (**obligatori**)
- FastAPI [Documentació oficial](#)
- psycopg2 [→](#)
- Docker [→](#)

Condicions de treball:

- Cal treballar amb git i github.
 - Seguir amb el repositori de l'activitat [Aav2_BE].
 - Crear 1 branca de nom **fastapi_postgres**.
 - Fusionar, al github, la branca **fastapi_postgres** a **main**.
- Fer, mínim, un commit abans d'acabar la classe (a partir del 23 oct).

Entrega per a nota (APTE / NO APTE o numèrica):

S'entrega al moodle:

- Enllaç github:
 - codi de l'aplicació funcional.
 - Readme.md amb les captures dels endpoints mostrats amb la documentació de FastAPI (swagger) o postman.
 - docker-compose.yml inclòs al repositori.
 - Activitat 100% funcional.

Activitat INDIVIDUAL

Crear 6 endpoints (create, read, read by id, update by id, update parcial i delete by id) per fer les consultes a la Base de Dades en postgresSQL i mostrar les respostes de l'APIREST amb docs de FastAPI o postman.

Com ajuda mirar, de la documentació oficial:

- Request Body
- Query Parameters and String Validations

- Path Parameters and Numeric Validations
- Query Parameter Models
- Body - Multiple Parameters
- Body - Fields
- Body - Nested Model
- SQL (Relational) Databases

Crear un altra classe d'SQLModel de nom product amb 6 camps (id inclòs i autoincrementable).
 Crear 2 models més d'aquesta classe extraient dades sensibles (indicar-ho al codi) si s'escau.

A la taula s'haurà de treballar amb, mínim 8 registres per taula. Aquest registres s'han de crear amb els endpoints necessaris.

Endpoints CRUD amb Postgresql:

1. Create - Afegir un nou registre a la taula

- Mètode: POST
- Funcionalitat: Afegir un nou registre a la taula de la BD. **NO** es demana gestionar els errors d'http.
- Return: Retorna un missatge com a inserció correcta.

2. Read - Consultar totes les dades d'un registre a la taula.

- Mètode: GET
- Funcionalitat: Haurà de buscar un registre per id. **NO** es demana gestionar els errors d'http.
- Return: Retorna en format sqlmodel adequat.

3. Read - Consultar totes les dades de tots els registres de la taula.

Quan el client faci la consulta a **/api/product** caldrà una resposta per part del servidor amb les dades de tots els registres de la taula. S'han d'evitar enviar dades sensibles al client. indicar amb un comentari en el mateix endpoint les dades sensibles que heu escollit.

4. Read - Consultar les dades filtrant per un camp

Quan el client faci la consulta a `/api/product/{<nom_camp>}` (cal substituir `<nom-camp>` pel nom del camp a filtrar) caldrà una resposta per part del servidor amb les dades d'aquells registres filtrats pel nom del camp.

5. Delete - Eliminar un registre per id

Quan el client faci la consulta a `/api/product/delete/{id}` caldrà tornar una resposta amb un missatge indicant que l'eliminació ha sigut exitosa.

6. Read - Lectura parcial

El client demana poder mostrar unes dades d'un producte. Les dades han de ser 3 camps (escollit per l'alumnat). Cal tenir en compte que 2 camps son sensibles i no es poden retornar en aquest endpoint.

7. Update - Modificació total (PUT)

El client vol tenir l'opció de modificar totes les dades d'un producte. Cal pensar si l'id es pot modificar o no des del client.

8. Update - Modificació parcial un camp (PATCH)

El client vol tenir l'opció, també, de poder modificar només un camp d'un registre de la taula producte (podeu escollir vosaltres un).

9. Update - Modificació parcial dos camps

El client vol tenir l'opció, també, de poder modificar només dos camps d'un registre de la taula producte (podeu escollir vosaltres).